GOUVERNANCE ARCHITECTURALE / MEDHEAD

Réunion du comité d’architecture

Compte rendu des décisions, des risques et des actions pour le système d’intervention d’urgence.

DÉCISION DU COMITÉ

Lancer une preuve de concept

Sous-système d’intervention d’urgence en temps réel

Objectif : évaluer les risques avant une décision d’industrialisation

Périmètre de la décision

Le comité examine la faisabilité d’un sous-système capable d’orienter les interventions d’urgence vers un hôpital adapté, en tenant compte de la spécialité médicale, de la disponibilité des lits et de la localisation.

Point de vigilance

Cette décision autorise une investigation par preuve de concept. Elle ne constitue pas une validation de la plateforme cible pour un usage clinique en production.

01 / CADRE ET PARTICIPANTS

Mandat du comité

Les éléments ci-dessous constituent les points examinés lors de la réunion.

Participants identifiés

Participant	Rôle et organisation
Kara Trace	CIO — Ursa Major Health
Anika Hansen	PDG — Jupiter Scheduling Inc
Ashley Ketchum	Architecte métier exécutif — Emergency Expert Systems
Chris Pike	Architecte métier principal — Schedule Shed
Architecte / consultant SI	Participant mentionné sans identité nominative renseignée

Sujets examinés

- Plausibilité de la feuille de route de transformation du consortium.
- Faisabilité du sous-système d'orientation d'urgence et de recherche de lits.
- Tolérance aux pannes, latence, fiabilité des données et intégration aux autres systèmes.

Décision consignée

Mettre en œuvre une preuve de concept ciblée afin de lever les incertitudes techniques les plus critiques avant tout engagement d'industrialisation.

02 / SYNTHÈSE DES ÉCHANGES

Carte des risques et investigations

La session de tableau blanc porte sur les interactions entre les secours, les services d'accès et les systèmes hospitaliers.



Support de réflexion du comité : interfaces, latence, dépendances réseau et tolérance aux défaillances.

Trois axes d'investigation

Axe	Question à résoudre
Temps de réponse	Vérifier les temps de traitement lors de demandes simultanées et en charge.
Résilience	Définir le comportement attendu en cas d'indisponibilité du réseau ou d'une API hospitalière.
Orientation sûre	Prévoir un traitement explicite des cas sans lit disponible dans la spécialité demandée.

03 / REGISTRE DES RISQUES

Risques prioritaires

Évaluation telle que présentée au comité : pour les risques élevés, la probabilité était non déterminée.

R1	Inadéquation aux urgences
Probabilité Inconnue	**Impact** Élevé
Risque patient Élevé	**Mesure proposée** Conduire une évaluation précoce du PoC par scénarios représentatifs.
Constat / enjeu : Les comportements et la fiabilité de la recommandation ne sont pas suffisamment établis pour les situations critiques.	**Vigilance :** Ne pas déduire de résultats techniques une aptitude clinique.

R2	Latence des données de lits
Probabilité Inconnue	**Impact** Élevé
Risque patient Élevé	**Mesure proposée** Tester la performance et qualifier les dépendances aux systèmes hospitaliers.
Constat / enjeu : La fraîcheur des disponibilités peut compromettre l'orientation, même si le service répond rapidement.	**Vigilance :** Les données de lits du PoC sont simulées : leur actualisation en temps réel n'est pas démontrée.

R3	Absence de lit compatible
Probabilité Inconnue	**Impact** Élevé
Risque patient Élevé	**Mesure proposée** Étudier la recherche d'un autre établissement disposant de lits.
Constat / enjeu : Aucun établissement ne correspond éventuellement à la spécialité et aux lits disponibles.	**Vigilance :** Définir un état d'échec sûr et une procédure de repli quand aucune alternative n'existe.

04 / RISQUES COMPLÉMENTAIRES

Performance et interopérabilité

La performance du système complet et sa capacité d'intégration nécessitent des preuves distinctes.

R4	Dépassement du seuil de latence
Probabilité Inconnue	**Impact** Élevé
Risque patient Élevé	**Mesure proposée** Conduire une validation de principe et un test de charge représentatif.
Constat / enjeu : L'objectif de l'hypothèse est un temps de réponse inférieur à 200 ms sous une charge allant jusqu'à 800 requêtes/s par instance.	**Vigilance :** Le seuil doit être évalué sur le parcours complet, y compris les appels externes ; un test local isolé ne suffit pas.

R5	Contrats de service incompatibles
Probabilité Moyenne	**Impact** Moyen
Risque patient Faible	**Mesure proposée** Spécifier et publier les contrats d'API à l'aide d'OpenAPI ; rendre les composants réutilisables.
Constat / enjeu : Des interfaces non standardisées peuvent empêcher l'intégration avec les applications partenaires.	**Vigilance :** Ajouter des tests contractuels avec les systèmes partenaires avant l'intégration.

Hiérarchisation

Les risques R1 à R4 concernent directement la sécurité et la continuité des soins. R5 porte principalement sur l'intégration et la maintenabilité. La priorité d'investigation revient aux dépendances critiques et aux scénarios de défaillance.

05 / FEUILLE D'ACTIONS

Programme de validation

Les actions ci-dessous traduisent les préoccupations du comité en investigations vérifiables. Aucun responsable ni échéance n'a été attribué dans le compte rendu.

Action	Investigation	Preuve attendue
A1 · Comportement métier	Déterminer l'établissement éligible selon la spécialité, les lits et la localisation.	Réponses API, cas d'acceptation
A2 · Cas de repli	Tester absence de lits, API externe indisponible et temps de réponse excessif.	Scénarios d'échec et traitement explicite
A3 · Charge	Mesurer la latence, le débit, les erreurs et les percentiles.	Rapport JMeter reproductible
A4 · Intégration	Décrire les endpoints et les structures JSON ; vérifier les contrats.	OpenAPI et tests d'intégration
A5 · Gouvernance	Documenter les écarts entre PoC et architecture cible.	SBB, stratégie de test, conformité

Règles de décision

- Une fonctionnalité démontrée en local n'est pas automatiquement considérée comme prête pour la production.
- Chaque résultat doit préciser les conditions du test, son périmètre et ses limites.
- Une prochaine revue du comité devra statuer sur les mesures d'atténuation restant à réaliser.

06 / ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Résultats utilisables pour la revue

Ces éléments sont issus des validations du PoC et constituent des pièces à présenter au comité. Ils ne valent pas approbation formelle de sa part.

Requêtes mesurées

100 000

JMeter - API interne

Débit observé

998,93/s

Test local, charge configurée à 800/s

Erreurs HTTP

0 %

Sur le scénario évalué

Lecture des preuves

Risque	Élément disponible	Limite à lever
R1 · Comportement métier	API et interface testées sur données simulées.	La pertinence des orientations médicales en situation réelle reste à mesurer.
R2 · Données de lits	Base H2 de 1 290 hôpitaux et disponibilités simulées.	Pas de flux hospitalier réel ni de garantie de fraîcheur.
R3 · Aucun lit	Scénarios métier identifiés pour la conception du repli.	Procédure opérationnelle de secours et escalade à formaliser.
R4 · Performance	Latence maximale de 137 ms ; percentile 99 de 50 ms pour la route interne.	L'appel externe de routage ne figure pas dans la mesure.
R5 · Interopérabilité	Description des endpoints via OpenAPI 3.	Contrats partenaires et exploitation en production non éprouvés.

Résultat important

Les tests soutiennent la faisabilité technique du composant de recherche local. Ils ne prouvent ni l'objectif de 90 % d'orientation correcte ni la réduction de 18,25 à 12 minutes du temps moyen de traitement d'une urgence.

07 / DÉCISION ET SUITE

Synthèse pour gouvernance

Une preuve de concept est un instrument de réduction des risques : elle ne remplace pas un processus d'approbation de l'architecture cible.

Décision issue de la réunion

> **Preuve de concept retenue**
>
> Le comité a décidé de lancer la validation du sous-système d'intervention d'urgence. Les risques de performances, de disponibilité des lits et de fiabilité doivent être examinés avant toute généralisation.

Conditions à instruire avant un pilote réel

- Connecter des données hospitalières dont la fraîcheur et la fiabilité sont vérifiables.
- Mettre en place les scénarios de défaillance : réseau, prestataire externe, absence de lit et retour à un dispositif alternatif.
- Valider la sécurité : gestion des secrets, contrôle d'accès, chiffrement, protection des données et audit.
- Tester le parcours complet en charge, avec les dépendances externes et des tests de résilience.
- Définir le protocole d'évaluation des KPI métier avec les parties prenantes médicales.
- Présenter les résultats et les risques résiduels au comité pour décision explicite.

Traçabilité et approbation

Le présent compte rendu identifie les participants et consigne la décision de réaliser une preuve de concept. Aucune date, signature ou décision ultérieure de mise en production n'étant établie dans les éléments de réunion, aucune validation formelle supplémentaire n'est présumée.

Références de projet : dépôt d'architecture MedHead, hypothèse de développement, stratégie de test, Solution Building Blocks, validation des principes d'architecture et reporting des résultats du PoC.